Web应用开发C

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨与广

邮箱：yyg@cuit.edu.cn

群名称:数科221-Web应用开发C
群　号:870648816

课程信息

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- 课程名称：Web应用开发C
- 上课时间、地点
  - 讲授课：32学时 第7-14周 周一 5-6节 H 4501
    周三 1-2节 H 1501
  - 实验课：8学时 第12周 周一 9-12节 B511
    第14周 周三 9-12节 B511
- 课程成绩
  - 期末成绩：闭卷考试 12月24日前，70%
  - 平时成绩：实验2次、作业2次、出勤5次，课堂提问， 30%
- 参考教材
  - Flask Web开发：基于Python的Web应用开发实战（第2版）米格尔·格林贝格 2018
  - https://www.w3cschool.cn/
  - https://www.bilibili.com/



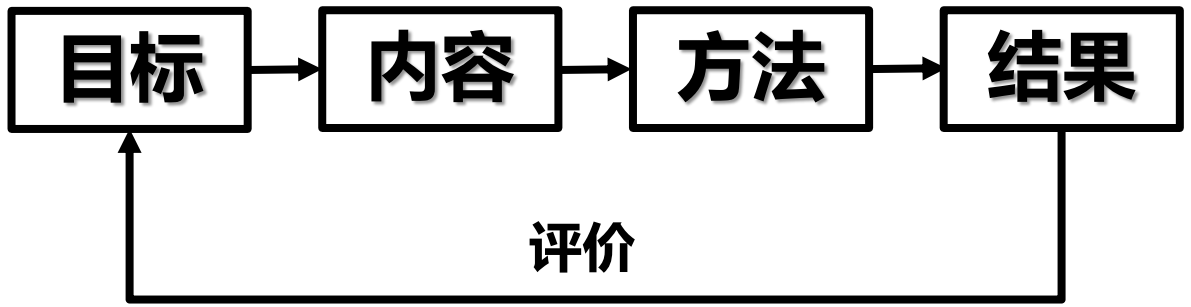
2	CS431C.231001	Web应用开发C	学科基础类必修	数据科学221	数据科学221,数据科学222	4	2.5		32 课时 (讲授:32 实验:8)	7-14	86	86

课程目标

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

Web应用开发基于软件工程理论，开发B/S架构的应用程序。该课程是数据科学与大数据技术专业的专业基础必修课，课程主要基于主流的Python Web开发框架，培养学生需求分析、系统设计、系统实现、系统测试等能力。课程主要内容为开发系统环境搭建、Web系统开发流程、三层架构的搭建、页面框架的搭建、页面数据的显示、页面数据的更新、查询的实现、常用页面控件的使用、常用web系统功能的实现、系统的配置和部署以及基于web的系统测试等。学生应达到以下目标：

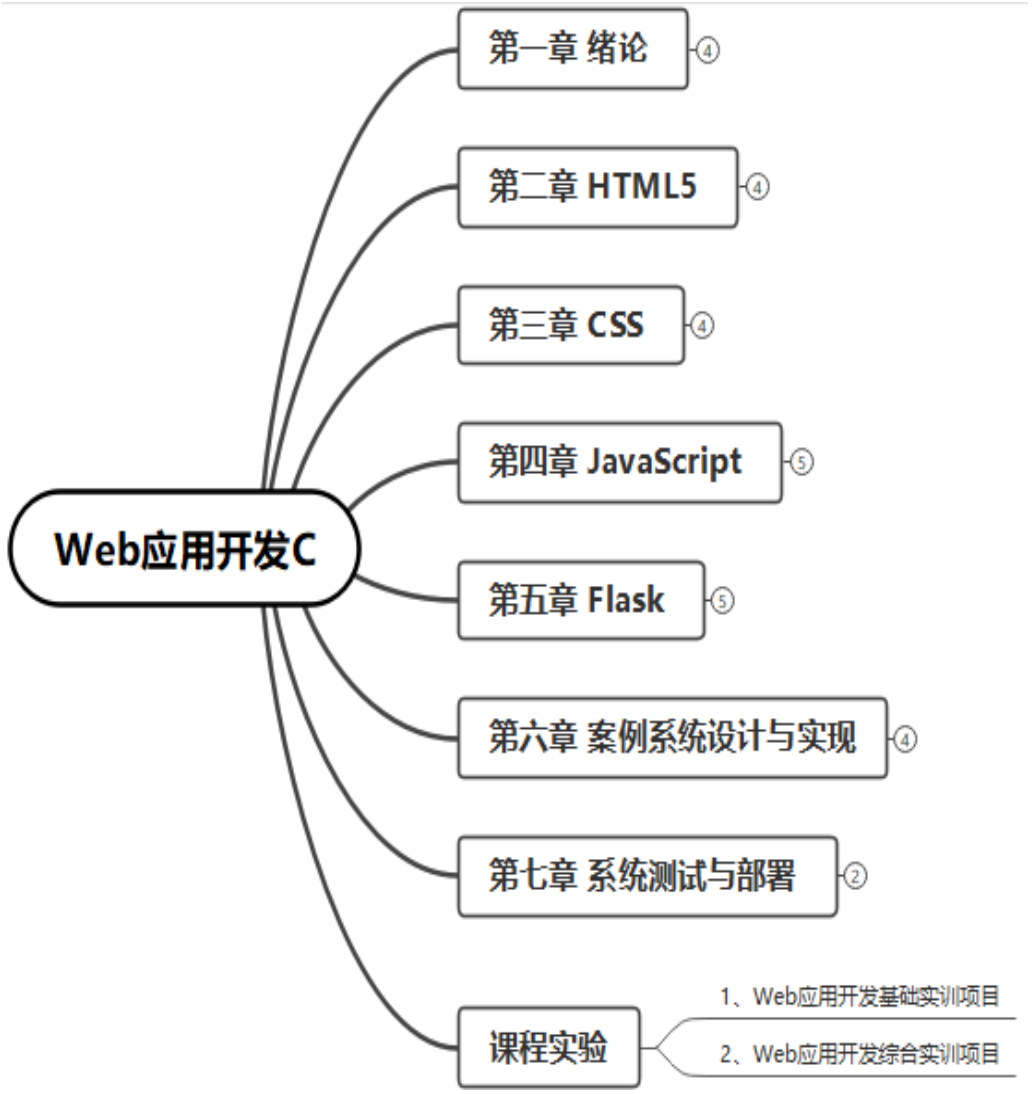
- 熟悉Web应用开发的基本流程，了解相关基础知识和原理
- 能针对具体的需求或待解决问题，完成Web应用程序的设计与实施
- 能针对所开发Web应用程序，完成系统完善、部署和维护
- 能够具备正确的思维方式和价值观





课程内容

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology



2
2
2
4
10
10
2
4
4



www.python.org









纪律要求

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- 有事-请假
- 缺勤-扣平时成绩2分/次，旷课3次取消考试资格
- 手机-静音、不搞和课堂无关的事
- 提问-提问时间
- 课堂-严肃课堂纪律、不迟到、不早退
- 建议-理论课带纸、笔



第一章 绪论

- Web应用开发概述
- B/S结构系统的通讯过程
- Web应用开发工具
- Web应用开发技术

第一章 绪论

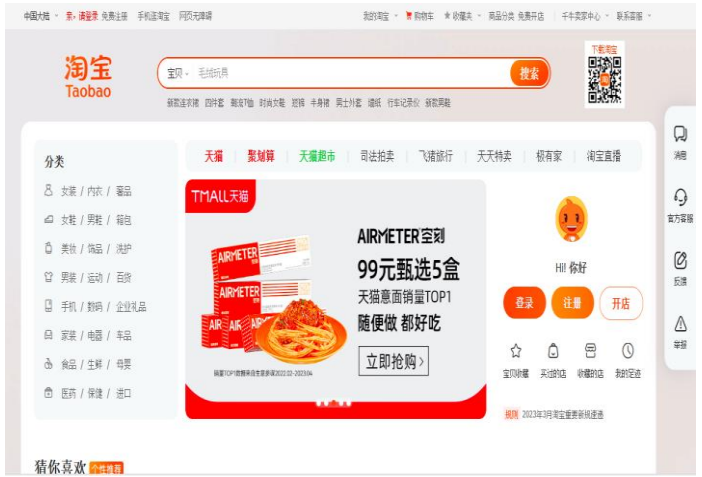
- Web应用开发概述
- B/S结构系统的通讯过程
- Web应用开发工具
- Web应用开发技术

Web应用开发概述

Web应用

Web 应用程序是一种基于 Web 技术构建的软件应用程序，它通过浏览器与用户进行交互，并提供各种功能和服务。Web 应用程序可以用于许多不同的目的，包括电子商务、社交媒体、博客、在线银行、在线游戏等等。

比如：淘宝、百度、CSDN、政府官网、建行网上银行、4399小游戏……







Web应用开发概述

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

Web应用

Web 应用程序是一种基于 Web 技术构建的软件应用程序，它通过浏览器与用户进行交互，并提供各种功能和服务。Web 应用程序可以用于许多不同的目的，包括电子商务、社交媒体、博客、在线银行、在线游戏等等。

比如：淘宝、百度、CSDN、政府官网、建行网上银行、4399小游戏……







Web应用开发概述

Web技术

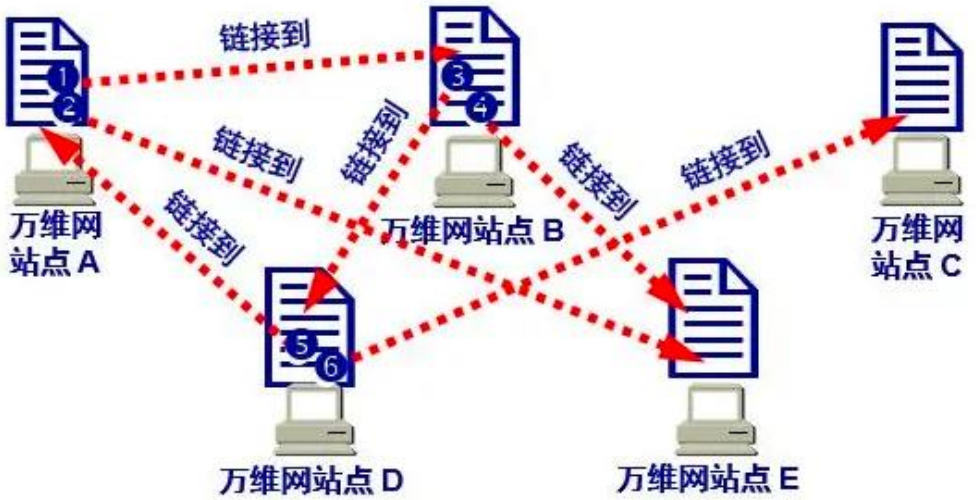
W3C

Internet

将全世界的上网设备通过TCP/IP通信协议连接到一起，无论身处何处，均可通过Internet获取需要的数据，它能够提供许多的服务，比如WWW(万维网)、E-Mail(电子邮件)、FTP(文件传输协议)、Telnet(远程登录)等。

万维网

WWW (World Wide Web)是由数以千计的网站主机（服务端和客户端）通过超文本协议(HTTP)相连而成。服务器上部署着各种服务，客户端向服务器端发送请求并获取相对应的服务

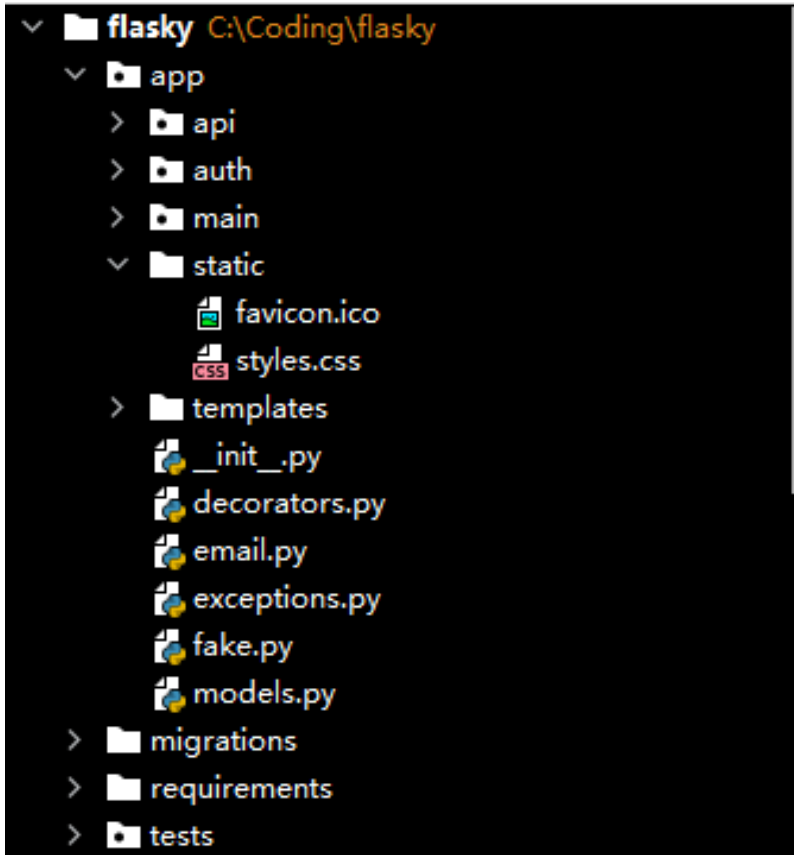


Web应用开发概述

- Web技术
  - 网站/系统

    比作计算机中的文件夹，这个文件夹中存放着网页/服务，网页/服务之间通过超链接的方式串联而成，通过WEB服务器(Apache、Tomcat、IIS、Nginx)对外提供资源和服务
  - 网页/服务

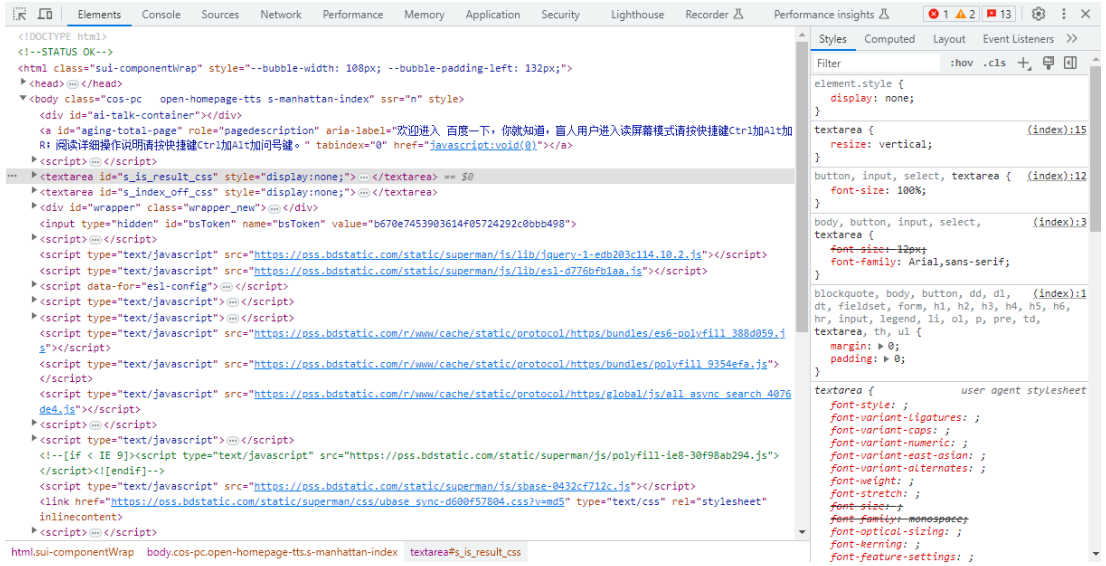
    可以比作一个文件，存放在服务器中，可以通过网址(URL)来访问网页/服务。网页一般由HTML(Hyper Text Markup Language)语法构成，包含文字数据、图像文件、视频、音频、超链接等资源，通过浏览器(Browser)进行解析



Web应用开发概述

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- Web技术
  - 网页/服务



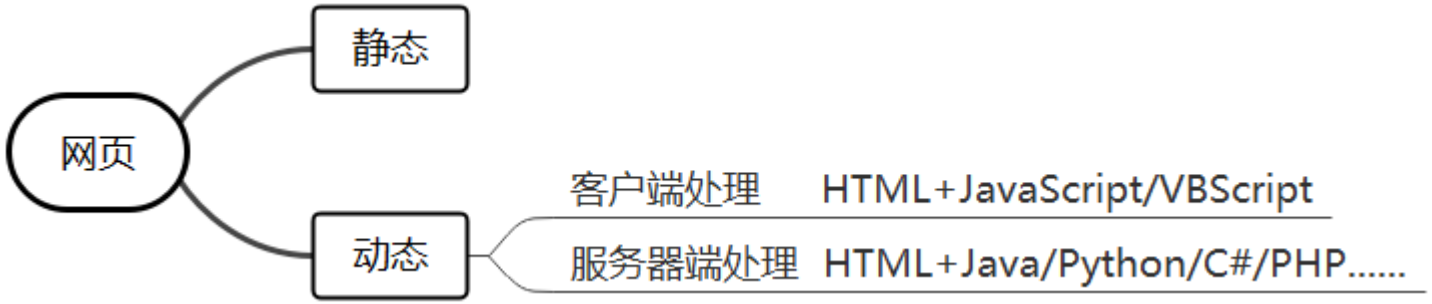


Web应用开发概述

Web技术

网页

✓ 网页的类型



✓ URL的组成

URL用于表示资源所在位置和访问方式，其标准格式如下：

访问方式://完整主机域名/目录路径/网页文件文件名

https://www.w3cschool.cn/html/html-intro.html

访问方式：指URL访问数据的方式或通信协议，有http、ftp、mailto等

完整主机域名：主机名（一般按照主机提供的服务种类命名，有www/ftp）+域名(是独一无二的，一般包含三个部分：机构名称.机构类型.国家/地区代码)

编码	机构类型
.com	公司
.gov	政府机构
.org	民间组织
.edu	教育机构
.net	ISP服务商
.idv	个人

编码	地区
.cn	中国
.hk	香港
.jp	日本
.us	美国
.eu	欧洲
.kr	韩国

Web应用开发概述

Web技术

域名

用于互联网上定位某个组织或其他实体，域名系统(DNS)是通过标识确切的地址和组织类型，将互联网划分为众多逻辑性的组别和容易理解的名称，DNS将基于文本的域名和分配给设备的唯一IP地址联系起来。

超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol，HTTP)

一组在网络上交换文件的规则，规定了客户端可能发送给服务器什么样的消息以及得到什么样的响应。其中请求和响应消息的头以ASCII形式给出；消息内容则具有一个类似MIME(多用途网际邮件扩展)的格式

Web应用开发概述

Web应用开发

- 利用相关的理论和前端、后端及数据库技术，开发Web应用程序的过程
- Web应用开发主要阶段：
  - ✓ 需求分析和规划阶段
  - ✓ 原型设计和交互设计阶段
  - ✓ 技术架构设计和数据库设计阶段
  - ✓ 前端开发阶段/后端开发阶段/数据库开发阶段
  - ✓ 测试阶段
  - ✓ 发布和部署阶段
  - ✓ 运营和维护阶段



Web应用开发概述

B/S架构和C/S架构的比较

B/S架构系统：浏览器/服务器

✓ 优点：

- 升级维护方便、成本低
- 无需安装特定的客户端程序

✓ 缺点：

- 速度慢，数据均在服务器，传输慢
- 体验较差，界面不够美观
- 不安全，服务器崩溃，系统瘫痪

C/S架构系统：客户端/服务器

✓ 优点：

- 速度快，数据在集成在客户端，少量来自服务器
- 体验好，速度快，界面炫酷
- 安全，数据在客户端，服务器崩溃，不影响数据安全

✓ 缺点：

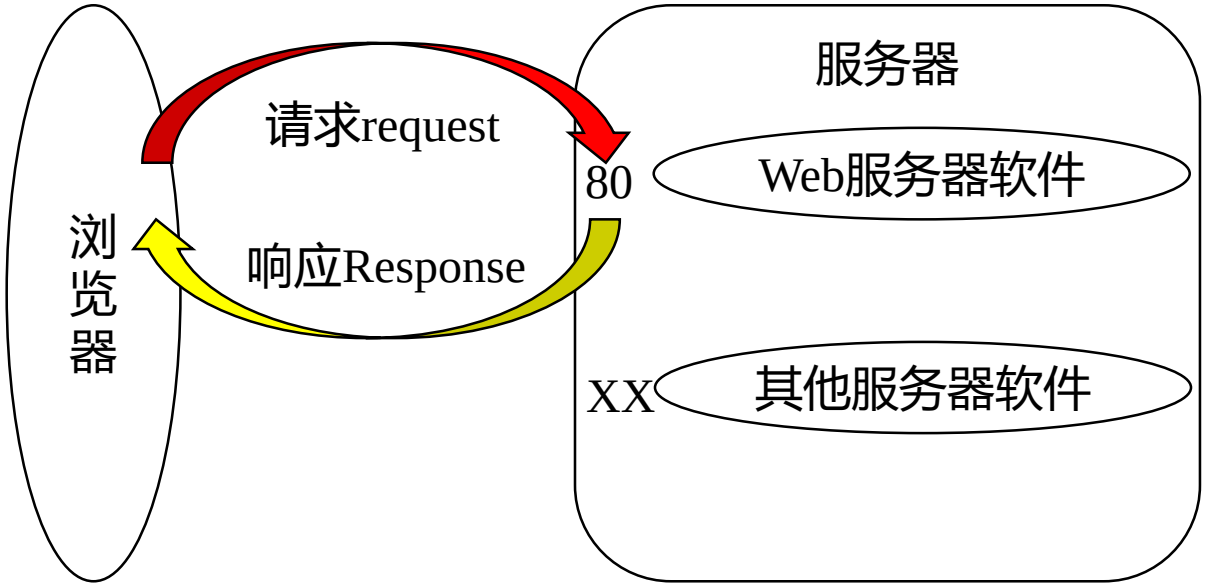
- 升级维护不方便、成本高

第一章 绪论

- Web应用开发概述
- B/S结构系统的通讯过程
- Web应用开发工具
- Web应用开发技术

B/S结构系统的通讯过程

- Web系统的访问过程
  - 打开浏览器
  - 找到地址栏
  - 输入合法的网址并回车
  - 浏览器显示一个响应的结果



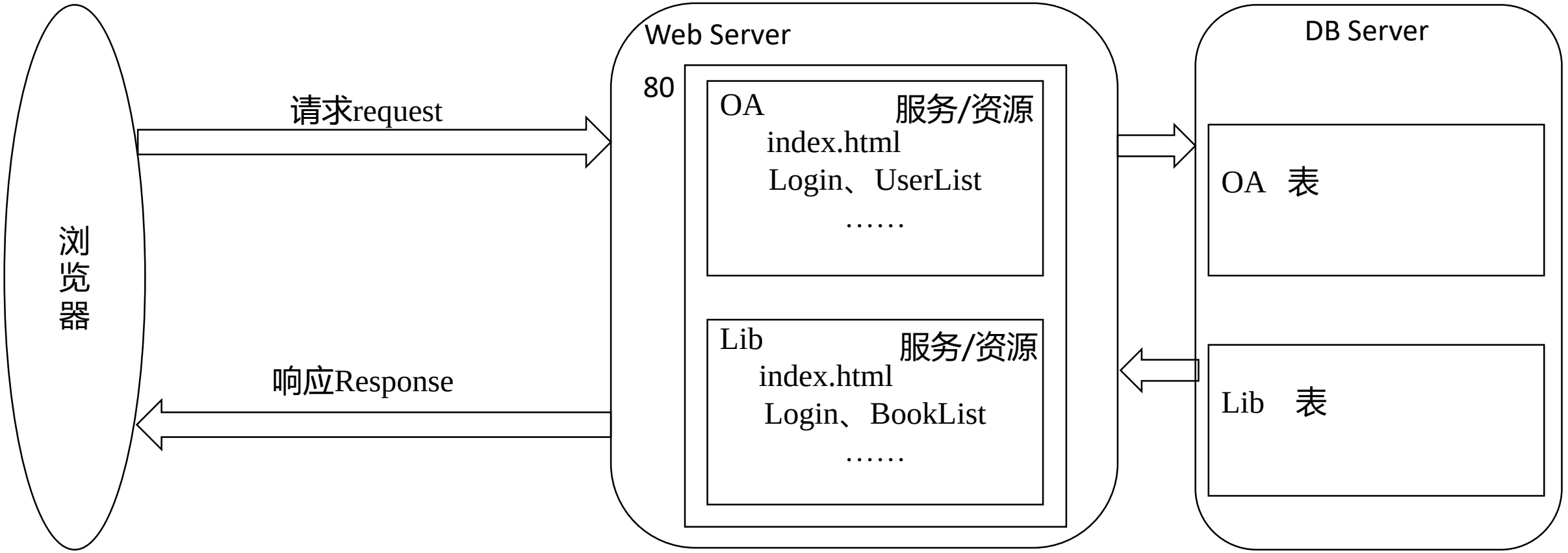
- Web系统的通信过程
  - 用户输入网址（URL）
  - 域名解析器进行域名解析
  - 浏览器软件在网络中搜索域名所指的主机，直到找到这台主机
  - 通过端口，定位主机上的服务器软件
  - 服务器软件通过所给的资源名，找到对应的资源
  - 将所找的资源内容输出响应到浏览器
  - 浏览器依据获取到的资源进行渲染，展示出来

https://www.bilibili.com/video/BV1Z3411C7NZ/?p=3

B/S结构系统的通讯过程

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

https://www.cuit.edu.cn:80/OA/index.html
https://www.cuit.edu.cn:80/Lib/BookList



一个路径代表一个资源:
可以是静态的资源(html文件)
也可以是动态的资源(Python 服务)

https://www.bilibili.com/video/BV1Z3411C7NZ/?p=3

B/S结构系统的通讯过程

WEB服务器

- Web服务器一般指网站服务器，是指驻留于因特网上某种类型计算机的程序，可以处理浏览器等Web客户端的请求并返回相应响应，也可以放置网站文件，让全世界浏览；可以放置数据文件，让全世界下载。最主流的三个Web服务器是Apache、 Nginx 、IIS(百度百科)
- WEB服务器是一种被动程序，只有当Internet上运行其他计算机中的浏览器发出的请求时，服务器才会响应
- Web服务器不仅能够存储信息，还能在用户通过Web浏览器提供的信息的基础上运行脚本和程序
- Windows，Linux与Unix这3个操作系统是架设Web服务器比较常见的操作系统

B/S结构系统的通讯过程

- Request
  - 浏览器向服务器发出的数据、指令或获取资源的信息
  - 请求方式：一般是GET或POST
  - 组成：
    - ✓ 请求行(请求方法、请求地址、协议)
    - ✓ 请求头(请求说明信息)
    - ✓ 请求体(数据)

	GET 请求	POST 请求
用途	通常用于请求数据或信息	通常用于向服务器发送数据以创建或更新资源
参数位置	参数在 URL 中	参数在请求体中
数据可见性	参数直接附加在 URL 上，用户可以在浏览器地址栏中看到	参数在请求体中，用户无法在浏览器地址栏中看到
数据长度	受限于 URL 长度限制，可能有最大字符数限制	数据长度通常没有限制
安全性	较低，因为数据可见且可能被	

HTTP请求头可以包含多个参数，具体包含哪些参数取决于实际应用场景。一些常见的HTTP请求头参数包括：

- Accept：告诉服务器客户端能够接受哪些数据类型，常见的有HTML、XML、JSON等。
- User-Agent：浏览器或客户端的标识，用于告诉服务器请求来自哪个浏览器或客户端。
- Referer：告诉服务器请求来源页面的URL地址，用于记录访问来源或防盗链。
- Cookie：浏览器保存在客户端的一个键值对集合，用于记录用户的登录状态等信息。
- Authorization：客户端向服务器发送的认证信息，用于实现HTTP基本认证或其他类型的认证。
- Content-Type：HTTP请求体中所携带的数据类型，常见的有application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、application/json等。
- Content-Length：HTTP请求体的长度，通常在POST请求中使用。
- If-Modified-Since：告诉服务器请求的资源是否已经被修改，如果没有被修改，服务器将返回304 Not Modified，而不是完整的响应结果。

注意：以上参数并非全部，不同的应用场景需要包含不同的参数。

Content-Type 是 HTTP 报文头字段之一，用于表示请求或响应消息实体的 MIME 类型。

常见的 Content-Type 类型如下：

类型	描述
application/x-www-form-urlencoded	在发送前编码所有字符（默认）
multipart/form-data	不对字符编码。在使用包含文件上传控件的表单时，必须使用该值。
text/plain	空格转换为 "+" 加号，但不对特殊字符编码。
application/json	用于发送 JSON 格式的数据
application/xml	用于发送 XML 格式的数据
text/html	用于发送 HTML 格式的数据

https://zhuanlan.zhihu.com/p/41332273 https://zhuanlan.zhihu.com/p/533284035

B/S结构系统的通讯过程

Response

- 服务器针对浏览器的请求而给出的响应内容
- 组成：
  - ✓ 响应行(服务器的HTTP版本和状态码)
  - ✓ 响应头(响应说明信息)
  - ✓ 响应体(数据)

1xx 响应中——临时状态码，表示请求已经接受，告诉客户端应该继续请求或者如果它已经完成则忽略它

2xx 成功——表示请求已经被成功接收，处理已完成

3xx 重定向——重定向到其它地方：它让客户端再发起一个请求以完成整个处理。

4xx 客户端错误——处理发生错误，责任在客户端，如：客户端的请求一个不存在的资源，客户端未被授权，禁止访问等

5xx 服务器端错误——处理发生错误，责任在服务端，如：服务端抛出异常，路由出错，HTTP版本不支持等

Server: Apache-Coyote/1.1：服务器的版本信息；

Content-Type: text/html;charset=UTF-8：响应体使用的编码为UTF-8；

Content-Length: 724：响应体为724字节；

Set-Cookie: JSESSIONID=C97E2B4C55553EAB46079A4F263435A4; Path=/hello：响应给客户端的Cookie；

Date: Wed, 25 Sep 2012 04:15:03 GMT：响应的时间，这可能会有8小时的时区差；

https://zhuanlan.zhihu.com/p/533284035

第一章 绪论

- Web应用开发概述
- B/S结构系统的通讯过程
- Web应用开发工具
- Web应用开发技术

Web应用开发工具

- 计算机
- 文本编辑器
  - Visual Studio Code、Sublime Text、WebStorm、HbuilderX、 Atom、Notepad++ 等
- 网络浏览器
  - Chrome、Edge、Safari、Firefox、IE、360等
- 图形编辑器
  - GIMP 、Figma 、Paint.NET 、Photoshop 、Sketch、XD等
- 集成开发环境(IDE)
  - pyCharm、Spyder、PyDev、IDLE等
- 版本控制
  - Git

https://zhuanlan.zhihu.com/p/467815504

第一章 绪论

- Web应用开发概述
- B/S结构系统的通讯过程
- Web应用开发工具
- Web应用开发技术

Web应用开发技术

前端

- HTML　　用于定义网页的结构和内容
- CSS　　用于定义网页的样式和布局
- JavaScript　　用于实现网页交互和动态效果的脚本语言
- Bootstrap、React、Vue等前端框架，提供了一系列工具和组件，简化前端开发

后端

- 服务器端语言：Python、Java等，用于处理客户端发送的请求并生成动态网页
- 数据库：MySQL、PostgreSQL、MongoDB等，用于存储和管理应用程序的数据
- 后端框架：Flask、Django、Spring等提供了一组工具和库简化Web应用的开发

第一章 绪论

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- Web应用开发概述　WEB应用、WEB技术、Internet、WWW、网页、URL、域名、HTTP
- B/S结构系统的通讯过程　通讯过程、Request、Response
- Web应用开发工具　硬件、软件
- Web应用开发技术　前端、后端

第一次 课后作业

1. 简述URL的标准格式及各部分所代表的含义

2. 概述B/S架构系统的通讯过程

- 要求：
  - 独立完成，自己组织语言描述
  - 10月23日前提交
  - 手写稿，注明“学号+姓名”，如：“2020083024林兆君”